Szacowanie ukrytych wyświetleń postów z reakcji

Przeniesienie modelu między platformami

Zespół projektu AMC

Politechnika Wrocławska

Plan

Problem
Dane
Metoda
Wyniki
Przeniesienie między platformami
Porównanie metod
Zastosowania
Ograniczenia
Wnioski

Problem

Na Facebooku i Instagramie nie widać wyświetleń

- Brand24 raportuje klientom, ile osób mogło zobaczyć wzmiankę o marce
- Na TikToku, YouTube i X wyświetlenia są w eksporcie
- Na FB i IG ich nie ma, jest tylko „zasięg" z reguły

Pytanie
Czy model, który nigdy nie widział wyświetleń z FB i IG, oszacuje je z lajków i komentarzy?

Jak sprawdzamy
Sami odczytujemy wyświetlenia 402 filmów z FB i 642 rolek z IG i używamy ich tylko do oceny

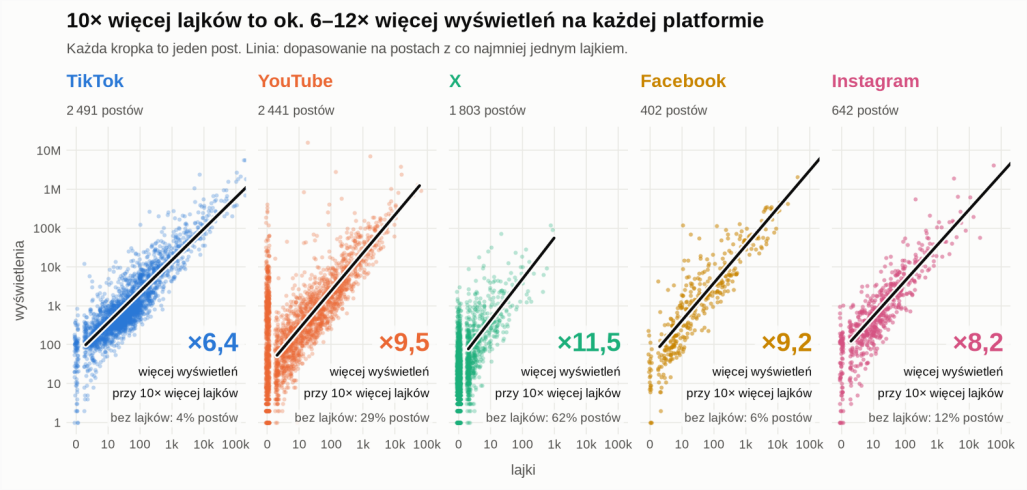
Dane

12 500 wzmianek, 348 marek, 5 platform

Platforma	Marki	Autorzy	Źródło wyświetleń	Posty z wyśw.	Mediana wyśw.	Wyśw./lajk
TikTok	266	2 411	eksport Brand24	2 491	729	25
YouTube	273	2 041	eksport Brand24	2 441	433	26
X	252	1 658	eksport Brand24	1 803	27	22
Facebook	20	$\geq$182	nasz odczyt (filmy)	402	1 413	35
Instagram	11	?	nasz odczyt (rolki)	642	504	53

FB: 470 filmów, 68 usuniętych. IG: 976 rolek, 261 usuniętych, 19 bez licznika, 54 z ukrytymi lajkami. Zwykłe posty na FB/IG nie mają licznika, więc wyniki dotyczą tylko filmów i rolek.

Wyświetlenia rosną z lajkami na każdej platformie



Metoda

Dwa scenariusze

Na tej samej platformie
TikTok, YouTube, X

CatBoost na obserwujących, reakcjach i flagach braków

ocena na markach i autorach, których model nie widział

Poza platformą
Facebook, Instagram (+ Stack Exchange)

regresja liniowa (ridge) na log lajków i komentarzy

uczona tylko na X i YouTube, 0 postów z platformy docelowej

Błąd: MAE na $\log_{10}$ wyświetleń, podawany jako typowy błąd 10^{MAE}

$\times 2$ = oszacowanie zwykle 2 razy za duże albo za małe

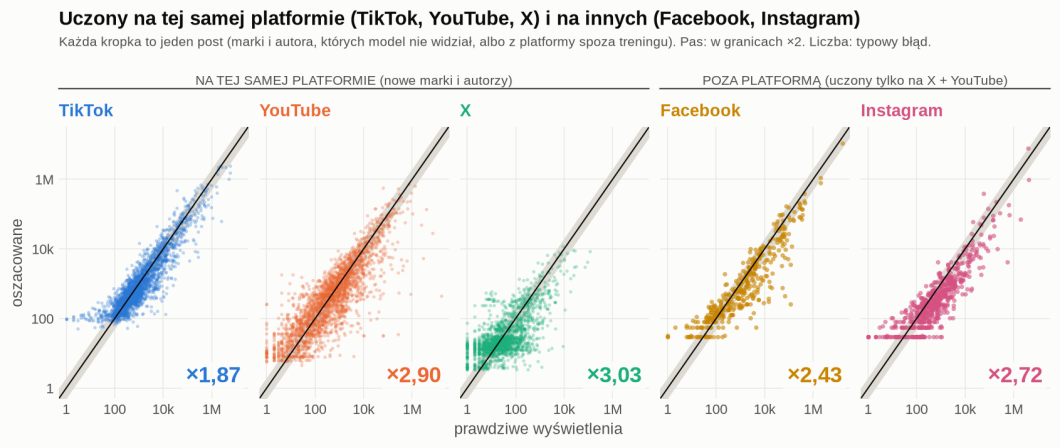
Wyniki

Główne wyniki: o ile mylimy się na pojedynczym poście

		Posty / marki	**Nasz błąd** (MAE)	W granicach ×2	Stała mediana
Ta sama platforma	TikTok	2 491 / 266	×**1,87** (0,273)	67%	×4,60
	YouTube	2 441 / 273	×**2,90** (0,462)	43%	×8,77
	X	1 803 / 252	×**3,03** (0,482)	40%	×4,63
Poza platformą	Facebook	402 / 20	×**2,43** (0,385)	53%	×19,87
	Instagram	642 / 11	×**2,72** (0,435)	40%	×8,69

- Facebook: tyle samo, co ridge uczony na samym Facebooku (×2,42)
- Instagram: gorzej niż ridge uczony na Instagramie (×2,41); 72% rolek niedoszacowanych

Oszacowane a prawdziwe wyświetlenia



Regresja a stały mnożnik lajków (ok. 25 wyświetleń na lajk)

Cel	Źródło	Regresja	Mnożnik lajków	Różnica MAE [95% CI]	Mediana źródła
TikTok	X + YT	**×2,05**	×2,22	−0,034 [−0,038; −0,029]	×11,0
YouTube	pozostałe 4	×4,08	×4,03	+0,004 [0,000; 0,009]	×8,9
X	pozostałe 4	×4,37	**×3,45**	+0,103 [0,084; 0,120]	×22,1
Facebook	X + YT	×2,43	×2,42	+0,002 [−0,017; 0,022]	×19,9
Instagram	X + YT	**×2,72**	×2,94	−0,034 [−0,047; −0,020]	×8,7
Stack Exchange	X + YT	×3,14	×5,33	−0,229 [−0,240; −0,207]	**×2,1**

- Regresja lepsza na 3, bez wyraźnej różnicy na 2 (FB, YT), gorsza na X (62% postów bez lajka)
- Obie metody 2–8 razy lepsze od mediany na platformach z filmami

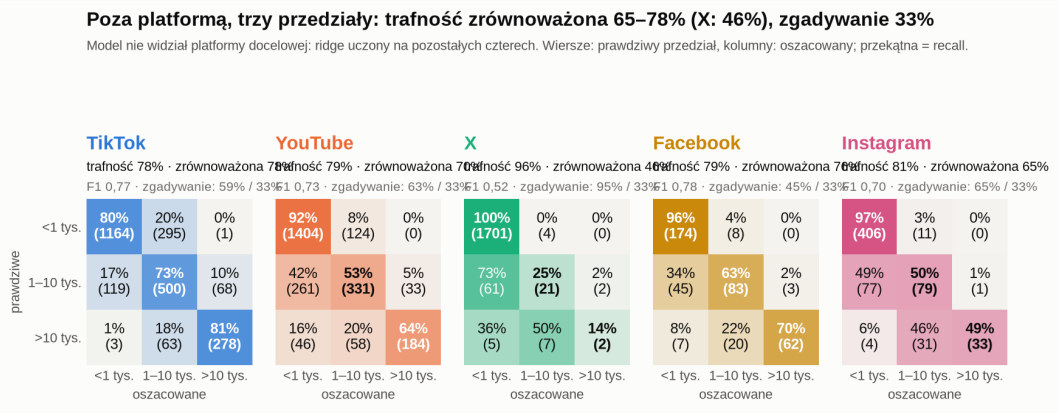
Przeniesienie między platformami

Każda platforma jako „ukryta”: różne zestawy treningowe

Trening na	TikTok	YouTube	X	Facebook	Instagram
ridge, ta sama platforma	1,99	4,15	3,30	2,42	2,41
YT	**2,00**	trening	4,64	2,72	2,63
FB	2,30	4,26	**3,60**	trening	**2,47**
IG	2,46	4,50	4,06	2,48	trening
TT	trening	**4,07**	4,15	2,61	2,59
X	3,38	5,52	trening	3,07	2,74
X + YT	2,05	trening	trening	**2,43**	2,72
TT + YT + X	trening	trening	trening	2,49	2,69
YT + X + FB + IG	2,12	trening	trening	trening	trening
TT + YT + X + IG	trening	trening	trening	2,46	trening
TT + YT + X + FB	trening	trening	trening	trening	2,66
TT + X + FB + IG	trening	4,08	trening	trening	trening
TT + YT + FB + IG	trening	trening	4,37	trening	trening

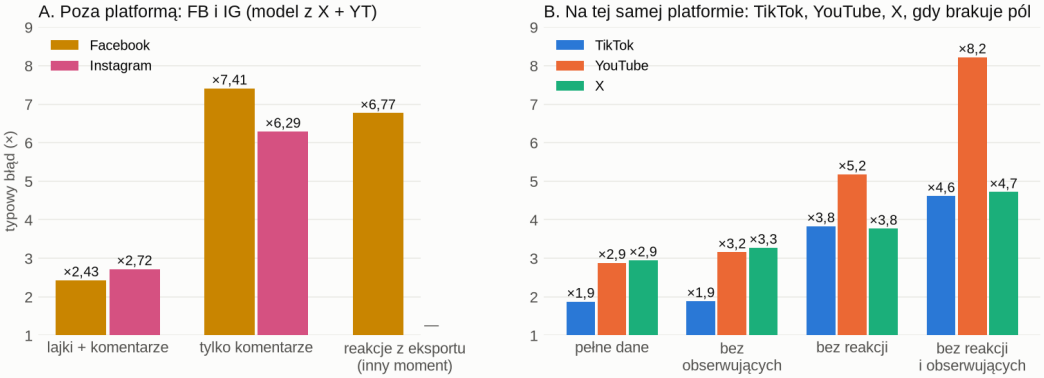
Typowy błąd (×). Szare: platforma w treningu. Pierwszy wiersz: ridge uczony na platformie testowej. Mediana po wszystkich 15 zestawach bez celu: FB ×2,58, IG ×2,65, czyli wynik nie zależy od wyboru X + YT.

Trzy przedziały zamiast liczby



Czego model potrzebuje

Najważniejsze są lajki odczytane razem z wyświetleniami



Kluczowe: lajki odczytane w tej samej chwili co wyświetlenia. Same komentarze: $\times 6{,}3$–$\times 7{,}4$.

Szósta platforma: Stack Exchange (538 pytań, 48 marek)

Metoda	Typowy błąd	Spearman
ridge z X + YouTube	$\times$3,14	0,57
stały mnożnik lajków (upvote = lajk)	$\times$5,33	
mediana X + YouTube	$\times$2,10	
mediana samego Stack Exchange	$\times$1,96	
ridge uczony na Stack Exchange	$\times$1,77	0,57

- Przenosi się kolejność, nie poziom: 96% pytań niedoszacowanych
- Stosunek wyświetleń do reakcji przenosi się między serwisami z filmami, nie na serwis Q&A

Porównanie metod

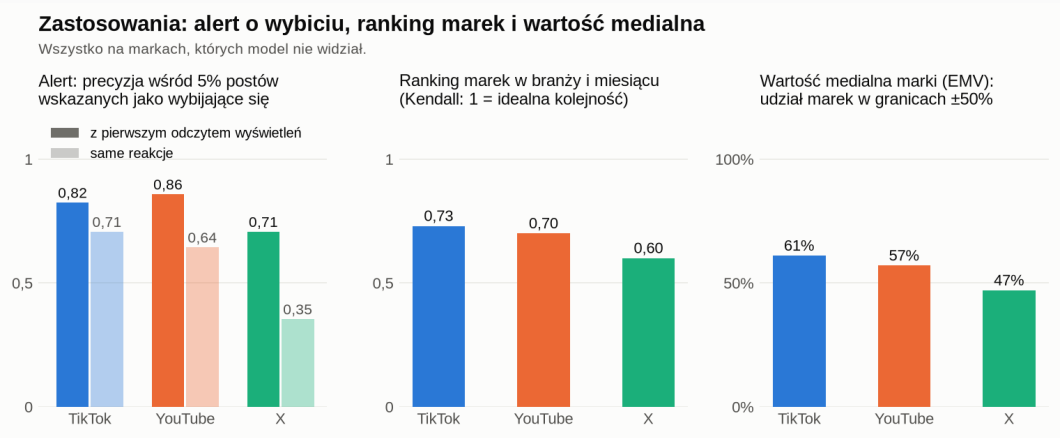
Na tej samej platformie prawie wszystkie modele są równe

Model	TikTok	YouTube	X
mediana wyświetleń platformy	×4,60	×8,79	×4,65
stały mnożnik liczby obserwujących	×8,30	×7,16	×7,57
stały mnożnik lajków	×2,23	×4,06	×3,63
regresja liniowa (ridge)	×1,89	×3,51	×3,07
las losowy	×1,88	×2,90	×2,97
XGBoost	×1,87	×2,82	×2,93
CatBoost (model końcowy)	×1,87	×2,83	×2,95
perceptron wielowarstwowy (MLP)	×1,89	×2,84	×3,00
TabPFN v2	×1,85	×2,77	×2,92
stos wszystkich rodzin	×1,82	×2,66	×2,76

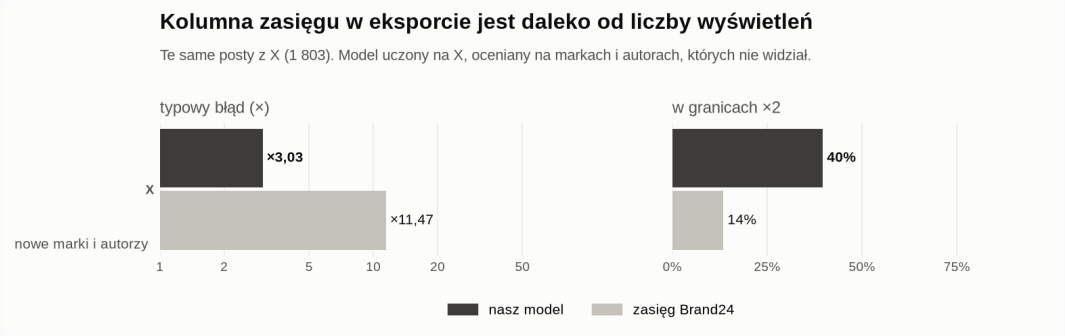
Walidacja po markach, 40 ustawień na fałd. 95% CI CatBoost: ±0,012–0,021 MAE. Ponad 20 dodatkowych źródeł (tekst, etykiety AI, grafy, Wikipedia) poprawia błąd najwyżej ×1,04.

Zastosowania

Alert o wybiciu, ranking marek, wartość medialna



Kolumna zasięgu w eksporcie a nasze oszacowanie (X)



Zasięg to inna miara niż wyświetlenia: pokazujemy, jak daleko od wyświetleń jest liczba, którą klient dostaje dziś.

Ograniczenia

Ograniczenia

Mało marek
FB: 20, IG: 11. Bez 3 największych: $\times$2,89 i $\times$2,96. Jedna marka: $\times$1,5–$\times$6,2 (FB)

Wiek odczytu
Eksport: 23 dni, nasz odczyt FB/IG: 310–334 dni

Wybór postów
Tylko dostępne filmy i rolki; bez rolek z ukrytymi lajkami

X
Regresja gorsza od stałego mnożnika; 62% postów bez lajka

Wzmianki nie o marce
6,7% bez nazwy marki w tekście

Korelacja, nie przyczynowość
Opisujemy związki, nie przyczyny

Wnioski

Wnioski

1. Prosta regresja na lajkach i komentarzach, uczona tylko na X i YouTube, szacuje wyświetlenia FB z błędem $\times 2{,}43$, a IG z błędem $\times 2{,}72$; mediana myli się $\times 9$–$\times 20$
2. W praktyce przenosi się stosunek wyświetleń do lajków; warunek: reakcje odczytane razem z wyświetleniami
3. Nie działa wszędzie: X gorszy od stałego mnożnika, Stack Exchange tylko kolejność

Rekomendacja dla dostawcy monitoringu
Odczytywać reakcje razem z wyświetleniami, zapisywać braki jako braki, robić drugi odczyt wyświetleń